

SK-07 · Volumen des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14 und schreibe $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Kegels mit $r = 1$ cm und $h = 18$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Ein Kegel hat den Durchmesser 12 cm und die Höhe 3 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder und ein Kegel haben beide $r = 2$ cm und $h = 3$ cm. Um wie viel cm^3 ist der Zylinder größer? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel mit $r = 6$ cm hat das Volumen $113,04 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 4$ cm und $s = 5$ cm. Berechne das Volumen. (Erst h bestimmen; π rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

25,12 cm³ 251,2 cm³ 50,24 cm³ 452,16 cm³ 56,52 cm³ 83,73 cm³ 113,04 cm³ 3 cm 30 cm 18,84 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 1 \cdot 18 : 3 = 18,84 \text{ cm}^3$
2. $r = 6 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 36 \cdot 3 : 3 = 113,04 \text{ cm}^3$
3. Zylinder 37,68 - Kegel 12,56 = 25,12 cm³
4. $h = 3 \cdot 113,04 : (3,14 \cdot 36) = 3 \text{ cm}$
5. $h = 3 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 16 \cdot 3 : 3 = 50,24 \text{ cm}^3$